Техническое задание: ресурсно-финансовый планировщик строительных работ

Версия: 1.1.

Дата исходного ТЗ: 18.10.2026.

Дата уточнений: 23.10.2026.

Версия JSON-формата остаётся 1: уточнения не изменяют поля файла.

Язык продукта: русский.

Документ описывает первую версию продукта и является основным источником требований для реализации. При расхождениях с более ранней концепцией применяется это ТЗ.

Приложение ещё не реализовано. Функции из раздела «Вне объёма первой версии» добавлять не нужно.

1. Назначение и принятые решения

Приложение помогает прорабу составлять планы нескольких строительных объектов, определять потребности в ресурсах, планировать расходы и печатать график работ. Финансист видит весь переданный план, помогает его заполнять и изучает планируемые траты по датам.

Первая версия:

HTML, CSS и обычный JavaScript без серверной части и регистрации.

Независимые копии данных на устройствах. Обмен JSON-файлами вручную.

Передача одного объекта либо всех объектов вместе, включая архив.

Иерархия: объект → этап → работа → ресурс → плановый платёж.

Дополнительные расходы можно создавать прямо у объекта, без этапа и работы.

Общая плановая стоимость и отдельно планируемые к оплате суммы по периодам.

Табличная финансовая сводка с раскрытием суммы до отдельных платежей.

Диаграмма Ганта: объекты, этапы, работы, даты, полосы длительности; масштабы — дни, недели, месяцы.

Архив объектов и этапов с восстановлением и окончательным удалением.

Работа на компьютерах и телефонах Android/iPhone.

Печать А3 и системная печать или сохранение в PDF.

Без процентов выполнения, задолженности, просрочек, поступлений и финансового согласования.

Технические решения, не определённые пользователем отдельно, зафиксированы далее как обязательные решения первой версии: правила округления, дата платежа по умолчанию, структура файлов, поведение при конфликтах и ограничения объёма. При реализации не заменять их дополнительными вопросами.

2. Участники и права

Участник	Назначение	Доступные действия
Прораб	Планирование работ и ресурсов	Все действия приложения
Финансист	Первоначальное заполнение, анализ затрат и календаря оплат	Все действия приложения

Роли не являются механизмом защиты. У обоих одинаковые права:

Просмотр.

Создание и изменение данных.

Архивирование и восстановление.

Окончательное удаление.

Импорт и экспорт.

Печать всех данных текущей копии.

Нет учётных записей, паролей, режимов «только просмотр», подтверждения расходов и согласования изменений.

В настройках устройства можно необязательно указать имя или подпись участника и роль. Подпись записывается в историю изменений, но не удостоверяет личность.

При пустой подписи автор — «Не указан». Пропуск настройки не блокирует работу. Настройки устройства не заменяются при загрузке плана.

3. Запуск и техническая архитектура

3.1. Основной способ использования

Приложение открывается по HTTPS-ссылке на статический сайт. Статический хостинг раздаёт только файлы интерфейса и не хранит планы.

Пользователю не нужны установка инструментов, запуск локального сервера или настройка базы данных. Размещение готовых файлов на хостинге — задача поставки продукта, а не действие прораба или финансиста.

Автоматически публиковать сайт при разработке без отдельного поручения не нужно.

Основные браузеры:

Актуальный стабильный Chrome на компьютере.

Актуальный стабильный Chrome на Android.

Chrome и Safari на iPhone.

Интерфейс поддерживает ширину от 360 CSS-пикселей. На iPhone ограничения движка и системной печати учитывать отдельно.

3.2. Файлы и зависимости

Обязательные исходные файлы:

index.html.

styles.css.

app.js.

Разрешены дополнительные локальные JS-модули по ответственности, sw.js, manifest.webmanifest, локальные иконки, файлы тестов и README.md.

Финальный пользовательский интерфейс работает без сборки, npm, CDN и внешних API. Инструменты для тестирования могут иметь отдельные зависимости разработки с lock-файлом.

Использовать системные шрифты и локальные SVG или иконки. Не подключать аналитику, внешние шрифты, рекламу и телеметрию.

Пользовательские данные не отправляются по сети. Обмен файлами выполняет сам пользователь вне приложения.

3.3. Офлайн и установка

После первого успешного открытия по HTTPS и завершения кеширования интерфейс доступен без сети через service worker.

Включить manifest и поддержку установки на главный экран там, где это позволяет браузер. Это дополнительный способ открытия той же веб-страницы, а не отдельное нативное приложение. Установка не обязательна.

Показывать ненавязчивые состояния:

«Готово к работе без интернета».

«Есть обновление приложения».

Обновление активируется после закрытия форм или подтверждения пользователя, без потери введённых данных.

Кешировать только ресурсы приложения. Планы хранятся отдельно в IndexedDB.

Первая загрузка требует интернета. Не обещать вечное сохранение кеша или данных средствами браузера.

Открытие index.html через file:// не является обязательным поддерживаемым способом, особенно на iPhone. При таком открытии показать инструкцию использовать HTTPS-версию.

Локальный HTTP-сервер допустим для разработки. Приёмочные проверки выполняются через HTTPS либо localhost.

4. Экраны и навигация

Основные разделы:

Объекты.

Финансы.

Диаграмма Ганта.

Архив.

История.

Настройки и файлы.

Постоянно доступны:

«Скачать план».

«Загрузить план».

Индикатор локального сохранения.

Отметка «Есть изменения после выгрузки».

На телефоне допустимо вынести второстепенные действия в меню.

Выбор раздела, фильтров и сворачивание строк не создают записей истории и не помечают план изменённым.

4.1. Объекты

Карточки или таблица объектов содержат:

Название.

Даты начала и окончания.

Число активных этапов и работ.

Общую плановую стоимость.

Предусмотреть поиск по названию и сортировку:

По названию.

По началу.

По окончанию.

По умолчанию — по началу, затем по названию, затем по ID для устойчивого порядка.

Архивные объекты отсутствуют в обычном списке.

Действия:

Создать.

Открыть.

Изменить.

Скачать объект.

Архивировать.

Удалить навсегда.

Если объектов нет, показать объяснение и кнопки «Создать объект», «Загрузить план».

Демонстрационный объект не восстанавливается сам после удаления.

4.2. План объекта

В заголовке:

Название.

Даты.

Комментарий.

Общая плановая стоимость.

Ниже — этапы, раскрываемые работы и их ресурсы. Показывать сумму на каждом уровне и доступ к платежам.

Отдельный блок «Общие расходы объекта» предназначен для затрат без привязки к работе.

Этапы и работы можно:

Сворачивать.

Перемещать вверх или вниз внутри своего родителя.

Редактировать.

Порядок сохраняется. Перетаскивание необязательно.

Перенос работы в другой этап того же объекта доступен через выбор этапа. Переноса работ между объектами в первой версии нет.

4.3. Формы

Создание и изменение выполняются:

В диалоге или боковой панели на компьютере.

В полноэкранной форме на телефоне.

Обязательные поля отмечены. Ошибки показываются возле поля с сохранением введённых значений.

Кнопки:

«Сохранить».
«Отмена».

Уход с несохранённой формы требует подтверждения.

Успешное сохранение означает завершённую запись в локальную базу, а не скачивание JSON-файла.

5. Модель данных и поля

Все сущности имеют:

Стабильный UUID.

Время создания.

Время изменения.

Время создания и изменения хранится в UTC ISO 8601. ID сохраняются при обмене файлами.

Плановые даты — строки YYYY-MM-DD без часового пояса. Отображение — ДД.ММ.ГГГГ.

Не преобразовывать календарные даты через UTC так, чтобы они сдвигались при смене часового пояса.

Поля календарных дат реализовать нативными input type="date" с доступными подписями. Значение хранить как YYYY-MM-DD; визуальный формат самого нативного поля зависит от языка браузера и ОС. В таблицах и подписях приложения использовать ДД.ММ.ГГГГ.

Открытие календаря не должно зависеть только от showPicker(): пользователь может нажать на само поле. Если нативный тип не поддерживается, использовать текстовое поле с явной подсказкой ДД.ММ.ГГГГ и строгой проверкой даты. Проверить выбор, очистку и отмену в формах на реальных Android и iPhone.

Строки обрезаются по краям.

Ограничения:

Названия — от 1 до 120 символов.

Комментарии — до 4000 символов.

Имя поставщика или исполнителя — до 200 символов.

Единица измерения — от 1 до 30 символов.

Подпись участника — до 80 символов.

Одинаковые названия допустимы: идентичность определяется ID.

Поля, не описанные ниже, не добавлять как обязательные.

5.1. Объект

Поле	Обязательность	Правило
Название	Да	Кодовое слово, например «Сосны»; отдельного адреса нет
Начало и окончание	Да	Окончание не раньше начала
Комментарий	Нет	Свободный текст
archivedAt	Служебное	null либо момент архивирования
revisionId, ancestorRevisionIds	Служебные	Редакция объекта и её предки для обмена

Не добавлять:

Заказчика.

Адрес.

Ответственного.

Бюджет.

Договорную стоимость.

Отдельный статус объекта.

Архивирование отражает завершение или исключение из текущего планирования.

Начальные даты нового объекта: сегодня и сегодня + 30 календарных дней, с возможностью изменения до сохранения.

Пустой объект без этапов и ресурсов допустим.

5.2. Этап

Обязательные поля:

Название.

Плановое начало.

Плановое окончание.

Необязательное поле — комментарий.

Этап принадлежит ровно одному объекту и содержит работы.

Есть порядок сортировки и archivedAt.

Статус выполнения и процент у этапа отсутствуют. Закрытие этапа выполняется архивированием.

5.3. Работа

Обязательные поля:

Название.

Плановое начало.

Плановое окончание.

Статус.

Комментарий необязателен.

Работа принадлежит ровно одному этапу.

Статусы:

Название	Код
Не начата	not_started
В работе	in_progress
Завершена	completed
Приостановлена	paused

По умолчанию — «Не начата».

Порядок сортировки сохраняется.

Нет ответственного, процента выполнения и фактических дат.

Статус меняется вручную, не определяется текущей датой и не изменяет ресурсы, платежи или финансовые итоги.

Завершённая работа остаётся в плане до архивирования этапа или объекта либо удаления.

5.4. Ресурс / общий расход

Поле	Обязательность	Правило
Привязка	Да	К работе либо непосредственно к объекту; одновременно обе привязки запрещены
Категория	Да	Одна из четырёх категорий
Название	Да	Например «Бетон М300»
Количество	Да	Больше нуля, до двух знаков после запятой
Единица	Да	Ввод или выбор из подсказок
Цена за единицу	Да, кроме своего инструмента	Целое неотрицательное число рублей
Дата потребности	Да	По умолчанию начало работы; у общего расхода — начало объекта
Статус обеспечения	Да	Не заказано / Заказано / Получено
Поставщик / исполнитель	Нет	Свободный текст
Комментарий	Нет	Свободный текст
Своя техника / инструмент	Только соответствующая категория	Boolean, по умолчанию false

Категории:

Название	Код
Материалы	materials
Рабочие	labor
Подрядные работы и услуги	contract_services
Техника и инструмент	equipment_tools

Подсказки единиц измерения:

шт.

м.

м².

м³.

кг.

т.

час.

день.

смена.

чел.-день.

услуга.

Статусы обеспечения:

Название	Код
Не заказано	not_ordered
Заказано	ordered
Получено	received

Одна запись — одна потребность на конкретную дату. Несколько поставок или периодов аренды оформляются отдельными записями.

Категория не задаёт скрытых формул: стоимость всегда равна количеству, умноженному на цену.

Для аренды количество может быть числом смен или дней, а цена — ценой за смену или день. Автоматически умножать ещё и на длительность работы нельзя.

Справочник ресурсов с самостоятельным редактированием не нужен. Названия и единицы вводятся вручную; допустимы подсказки по уже использованным значениям.

Остатки материалов и списание не ведутся.

Статус обеспечения применим ко всем категориям, меняется вручную и не влияет на суммы.

5.5. Своя техника и инструмент

Флажок «Своё — без затрат» доступен только в категории «Техника и инструмент».

При включении показывать подтверждение, если есть ненулевые цена или платежи.

После подтверждения:

Цена становится нулевой.

Платежи удаляются.

Стоимость равна 0 ₽.

Количество сохраняется.

Дата потребности сохраняется.

Комментарий и статус обеспечения сохраняются.

В плане и Ганте соответствующая работа не исчезает.

У своего ресурса цена недоступна для редактирования, добавить платёж нельзя.

При снятии флажка пользователь вводит цену заново. Старые платежи не восстанавливаются.

Смена категории у своего ресурса требует сначала снять флажок.

При импорте ненулевые платежи или цена у своего ресурса считаются ошибкой, а не исправляются молча.

ГСМ, доставка, обслуживание и ремонт своей техники планируются отдельными платными ресурсами у той же работы либо общими расходами объекта. Пример: «Свой генератор» — 0 ₽ без платежей; «Топливо для генератора» — отдельный материал с ценой и платежом. Название или комментарий поясняет связь, специальное поле связи не требуется.

Если одновременно используется арендованная техника, аренду заводить отдельным платным ресурсом категории «Техника и инструмент». Не менять смысл флажка «Своё — без затрат» и не создавать скрытые расходы у нулевого ресурса.

5.6. Плановый платёж

Платёж принадлежит одному ресурсу или общему расходу.

Поля:

ID.

Название.

Сумма в целых рублях больше нуля.

Плановая дата.

Статус.

Фактическая дата при оплаченном статусе.

Необязательный комментарий.

Название по умолчанию — «Оплата». Допускаются, например, «Аванс», «Остаток».

Статусы:

Название	Код
Запланирован	planned
Оплачен	paid

Для paid фактическая дата обязательна, по умолчанию — сегодня.

При переводе обратно в planned фактическая дата очищается после подтверждения.

Промежуточной суммы фактической оплаты нет.

Оплаченный статус остаётся для простой отметки исполнения. Отдельные отчёты по фактическим расходам, задолженности, просрочкам и денежным остаткам не строятся.

Если planned имеет дату в прошлом, он остаётся обычным плановым платежом этого периода:

Не подсвечивается как просроченный.

Не переносится на сегодня.

Не вызывает напоминаний.

5.7. История изменений

Запись истории содержит:

UUID.

ID объекта.

Момент UTC.

Подпись и роль участника.

Действие.

Тип и ID сущности.

Путь названий на момент события.

Прежние и новые значения изменённых полей.

Для создания и удаления хранить необходимые значения для чтения истории, а не для автоматического восстановления.

Добавление или изменение ресурса и его автоматически созданного платежа — одно пользовательское действие с понятной сводкой.

Фиксировать:

Изменения полей.

Изменения статусов.

Изменения платежей.

Архивирование.

Восстановление.

Удаление дочерних записей.

Не фиксировать:

Просмотр.

Поиск.

Фильтры.

Печать.

Экспорт.

Нет отметок «прочитано» и согласования.

История локальная, редактируемая вместе с файлом, не является юридическим аудитом.

5.8. Служебные поля и однозначность хранения

Общие поля живых сущностей:

id.

createdAt.

updatedAt.

name.

comment.

Дополнительные поля объекта:

startDate.

endDate.

archivedAt.

revisionId.

ancestorRevisionIds.

stages.

generalExpenses.

history.

Дополнительные поля этапа:

startDate.
endDate.
archivedAt.
sortOrder.
works.

Дополнительные поля работы:

startDate.
endDate.
status.
sortOrder.
resources.

Дополнительные поля ресурса:

category.
quantityHundredths.
unit.
unitPriceRub.
requiredDate.
status.
supplier.
isOwnEquipment.
payments.

Дополнительные поля платежа:

amountRub.
plannedDate.
status.
paidDate.
autoManaged.

Порядок объектов — по выбранной сортировке. Порядок ресурсов и платежей — по созданию, затем ID.

sortOrder этапа и работы — неотрицательное целое.

Все перечисленные свойства присутствуют в файле:

Пустые тексты — "".
Пустые массивы — [].
Отсутствующие даты paidDate и archivedAt — null.
isOwnEquipment — false вне своей техники.

Других служебных полей у этих сущностей в формате 1 нет.

Запись history:

id.
projectId.
occurredAt.
actor: name, role.

action: create, update, delete, archive, restore.

changes.

changes — массив записей:

{
entityType,
entityId,
path,
before,
after
}

entityType:

project.
stage.
work.
resource.
payment.

path — массив названий от объекта до записи.

Для создания before = null. Для удаления after = null.

Для обновления before и after содержат одинаковый набор изменённых полей. При создании и удалении — поля сущности без вложенных массивов и истории.

При каскадном удалении объекта его история не сохраняется. У удаляемого этапа или работы все удалённые потомки описываются изменениями одной записи истории оставшегося объекта.

Изменение объектной редакции и updatedAt — служебное следствие, а не отдельное событие или строка сравнения.

Метка удалённого объекта:

{
id,
name,
deletedAt
}

Хранить не больше 1000 таких меток. При превышении удалять самые старые, поскольку они не являются резервными копиями.

Метки нужны только для предупреждения при повторном импорте удалённого объекта. Не добавлять отдельный пользовательский экран, дерево удалений или механизм межустройственного удаления. Их обработка использует существующее хранилище метаданных и не требует отдельной системы миграций.

Сведения о результате последнего импорта и факте выгрузки — локальные метаданные, а не поля JSON-объекта.

Импорт уже выгруженной редакции помечает её как имеющую файловую копию. Последующая правка снова включает индикатор изменений.

Ошибочная или прерванная выгрузка индикатор не снимает.

6. Даты, сроки и статусы

Все длительности — календарные, включительно:

Работа с 01.11 по 03.11 длится 3 дня.

Суббота и воскресенье выделяются фоном на дневном масштабе Ганта.

Выходные не исключаются из срока.

Неделя — понедельник–воскресенье.

Нет календаря праздников и автоматических зависимостей.

Изменение даты одной работы не переносит другие работы, ресурсы и платежи.

До сохранения формы с изменёнными датами показать, что даты ресурсов и платежей останутся прежними.

Родительские сроки не пересчитываются автоматически.

Предупреждение показывается, если:

Этап выходит за границы объекта.

Работа выходит за границы этапа.

Дата потребности выходит за границы работы.

Сохранение разрешено после подтверждения.

Дата оплаты может быть раньше работы и потребности без предупреждения: предоплата — нормальный сценарий.

Новая работа наследует диапазон этапа, новый этап — диапазон объекта. Поля остаются редактируемыми.

Текущая дата используется только для начальных значений и линии «Сегодня», а не для изменения статусов.

7. Деньги и график планируемых трат

7.1. Числа и округление

Валюта — RUB.

Все денежные поля — в целых рублях без копеек.

Количество вводится с точкой или запятой, максимум два десятичных знака.

Внутреннее представление количества — целое число сотых единицы quantityHundredths.

Цена за единицу unitPriceRub — целое число.

Стоимость ресурса:

costRub = floor(
(quantityHundredths × unitPriceRub + 50) / 100
)

Это округление до ближайшего целого рубля. Ровно половина округляется вверх.

Считать через целочисленную арифметику. Промежуточное умножение выполнять через BigInt, а в JSON сохранять проверенные безопасные целые Number.

Не использовать последовательные вычисления через дробные float.

Отрицательные суммы запрещены.

Пределы одного поля:

Количество — до 1 000 000,00.

Цена — до 1 000 000 000 ₽.

Платёж — до 1 000 000 000 000 000 ₽.

Стоимость ресурса — до 1 000 000 000 000 000 ₽.

Любая агрегированная сумма должна оставаться не больше Number.MAX_SAFE_INTEGER.

Превышение отклоняется до сохранения или импорта с объяснением. Меньшие пределы вводить нельзя.

Эти пределы являются техническими ограничениями формата, а не рекомендуемыми бюджетами. Не показывать их в обычном интерфейсе до ошибки ввода. Сохранить проверку безопасного целого и переполнения агрегатов: снижение бизнес-лимита не заменяет точность расчёта.

Нулевые цена и стоимость допустимы, в том числе для своего оборудования. Нулевой платёж не создаётся.

Количество 0 не допускается.

Форматирование:

Разделитель тысяч — пробел: 125 000 ₽.

Количество без лишних нулей: 2, 2,5, 2,75.

НДС отдельно не считается: цена уже итоговая.

7.2. Автоматический платёж и разделение

При создании ресурса с положительной стоимостью автоматически создаётся один planned-платёж на полную стоимость.

Дата — дата потребности.

Пользователь видит это в форме и может выбрать другую дату до сохранения.

Один автоматический planned-платёж, который пользователь ещё не менял, обновляется при смене количества или цены до новой стоимости.

Отмечать его служебным полем autoManaged = true.

Изменение даты потребности само по себе не переносит даже автоматический платёж.

Любое ручное изменение платежа, его разбиение или отметка paid снимает autoManaged.

Изменение даты автоматического платежа прямо в первоначальной форме ресурса также снимает autoManaged.

При автоматическом пересчёте стоимости в ноль автоматический платёж удаляется. При последующем росте с нуля создаётся заново, если ручных платежей нет.

Смена статуса обеспечения на стоимость не влияет.

Для аванса и остатка пользователь редактирует список платежей:

Меняет существующий.

Добавляет второй.

Задаёт суммы и даты.

Форму ресурса вместе с платежами сохранять атомарно.

Удаление всех платежей при положительной стоимости разрешено только с явным предупреждением, что календарь трат пока не распределён.

Всегда показывать:

Стоимость ресурса.

Распределено по платежам.

Не распределено — если стоимость больше суммы платежей.

Платежи превышают стоимость на … — если сумма платежей больше стоимости.

В распределённую сумму включаются planned и paid.

Несоответствие разрешено как промежуточное состояние планирования, но:

Требует подтверждения при сохранении.

Остаётся видимым значком у ресурса.

Нельзя незаметно дополнять или уменьшать вручную настроенные платежи.

Если стоимость стала нулевой, ручные платежи удалить только с подтверждением. Без подтверждения изменение отменяется.

Простая частичная оплата:

Разделить 100 000 ₽ на платежи 30 000 ₽ и 70 000 ₽.

Первый отметить paid.

Частично оплаченного одного платежа нет.

7.3. Два основных показателя

Общая плановая стоимость — сумма стоимостей ресурсов и общих расходов выбранных активных объектов и этапов.

Она:

Не зависит от статуса работы.

Не зависит от статуса обеспечения.

Не зависит от отметки paid.

Не зависит от выбранного периода платежей.

Это общая стоимость плана, а не сумма оплат. Рядом подписать «За весь план».

Планируется к оплате — сумма только planned-платежей, чья плановая дата попадает в выбранный диапазон включительно.

Учитываются:

Выбранные объекты.

Категории.

Архивность.

Paid сюда не входят.

Прошедшие даты не исключаются, если входят в явно выбранный период.

Не добавлять стоимость ресурсов вторым слагаемым.

Не распределённая по платежам стоимость в этот показатель не попадает.

Фильтр категории применяется к обоим показателям. Диапазон дат — только к планируемым платежам.

При наличии нераспределённых или избыточных сумм показать ссылку «Проверить распределение платежей» на список соответствующих ресурсов.

Это проверка полноты плана, а не задолженность.

При несоответствиях сводка показывает число проблемных ресурсов и две отдельные суммы: «Не распределено» и «Платежи превышают стоимость». Не сворачивать их в одно сальдо. Список содержит путь к ресурсу, стоимость, сумму planned + paid и величину расхождения.

Перед любой выгрузкой объектов с расхождениями показывать это предупреждение и действия «Проверить распределение» / «Выгрузить как есть». Для резервного копирования и передачи незавершённого плана экспорт разрешён после явного выбора. Ошибки структуры и недопустимые значения по-прежнему запрещают экспорт.

Нераспределённая стоимость не добавляется в финансовую таблицу автоматически. Несоответствие сумм не превращает JSON в некорректный файл при импорте: после загрузки предупреждение сохраняется. Отдельного режима «отчёт финансисту» и статуса утверждения графика в первой версии нет.

7.4. Финансовая таблица

По умолчанию:

Период — текущий календарный месяц.

Масштаб — недели.

Выбраны все активные объекты.

Выбраны все категории.

Можно выбрать:

Произвольное начало и окончание.

Масштаб «Дни / Недели / Месяцы».

Для недель и месяцев крайние столбцы включают только даты выбранного диапазона. Подписи показывают фактические границы.

Строки:

Объекты.

Либо категории ресурсов.

Предусмотреть переключатель группировки.

Столбцы:

Периоды.

«Итого».

Нижняя строка — общие итоги.

Пустые значения показываются как 0 ₽.

Диаграмму расходов не выводить.

Нулевой результат сопровождается пояснением об отсутствии планируемых платежей в периоде.

Нажатие на любую сумму, включая 0 и итог, открывает список ровно тех planned-платежей, из которых она получена.

В детализации:

Объект.

Этап.

Работа.

Ресурс.

Категория.

Получатель.

Название платежа.

Плановая дата.

Сумма.

Для общих расходов вместо этапа и работы — «Общие расходы».

Внизу — сумма строк, равная выбранной ячейке.

Сортировка:

Дата.

Название объекта.

ID.

Из строки доступен переход к ресурсу и форме платежей.

После изменения пересчитать таблицу и открытую детализацию. Исчезнувший из фильтра платёж больше не показывать.

8. Диаграмма Ганта

8.1. Состав и фильтры

Отображать один или несколько выбранных объектов деревом:

Объект

Этап

Работа

Группы сворачиваются.

У каждой строки слева:

Название.

Начало.

Окончание.

Длительность в календарных днях.

У работы дополнительно — статус.

Справа — полоса от начала до конца включительно.

У объектов и этапов полосы строятся по их явно заданным датам, а не по минимальным и максимальным датам дочерних работ.

Все уровни визуально различимы.

Масштабы:

Дни.

Недели.

Месяцы.

Геометрия полос во всех масштабах пропорциональна календарным дням. На месячном масштабе месяцы имеют разную фактическую длину.

Частичные недели и месяцы обрезаются по периоду.

Предусмотреть горизонтальную прокрутку и закреплённые названия.

Выходные выделены на дневном масштабе.

Сегодня — отдельная линия в пределах периода.

Диапазон по умолчанию охватывает сроки выбранных объектов и активных дочерних этапов и работ, включая выходящие за границы родителя.

Диапазон можно задать вручную.

Строки с датами вне диапазона сохраняются в дереве, но их полоса не рисуется.

У частично видимых полос есть знак продолжения.

Фильтры:

Объекты.
Статусы работ.
Включение архива.

Родители показываются, если видны дочерние работы либо сами выбраны без фильтра статуса.

Пустой выбор даёт понятное пустое состояние.

Редактирование дат — через форму, а не перетаскиванием полос.

Не реализовывать:

Проценты.
Заливку прогресса.
Зависимости.
Критический путь.
Значки поставок.
Значки оплат.

Клик по строке открывает соответствующую сущность.

Клик по полосе — краткие данные и кнопку редактирования.

8.2. Печать A3 и PDF

Кнопка «Печать / PDF» открывает отдельный предпросмотр, построенный из:

Текущих фильтров.
Диапазона.
Раскрытых строк.

Предусмотреть «Раскрыть всё перед печатью».

Указывать число объектов и строк, попадающих в печать.

Формировать печатный документ в текущем приложении без блокируемых всплывающих окон.

Формат по умолчанию:

A3.
Альбомный.
420 × 297 мм.
Поля 10 мм.

CSS:

@page {
size: A3 landscape;
margin: 10mm;
}

Это рекомендация браузеру, а не гарантия выбора бумаги в системном диалоге.

Заголовок:

«План строительных работ».
Названия объектов.
Период.
Масштаб.
Дата формирования.
Номера страниц.

Внизу — легенда статусов.

Элементы управления скрыты.

Печатная область — до 400 × 277 мм с резервом под заголовок и подвал.

Ориентировочные размеры:

Левая часть с названием и датами — около 100 мм.
Временная шкала — около 300 мм.
Минимальный размер текста — 9 pt.
Минимальная высота строки — 6 мм.

Длинные названия переносить, увеличивая высоту строки.

Не обрезать содержимое и не уменьшать шрифт до нечитаемого.

Временные окна для страниц:

Максимум 31 день в дневном масштабе.
Максимум 13 недель в недельном.
Максимум 12 месяцев в месячном.

Если диапазон длиннее, формировать последовательные страницы по времени без разрывов и дублирования дат.

Дополнительно разбивать по высоте строк.

В каждой временной части повторять дерево видимых строк.

В вертикальных частях повторять заголовки и строки родительского контекста при продолжении этапа или объекта.

Родительскую строку не оставлять одну внизу листа.

Порядок страниц:

Все вертикальные части одного временного окна.
Затем следующее временное окно.

Разбиение проверять в реальном предпросмотре PDF, а не только в CSS.

Печать должна быть читаема в чёрно-белом виде. Статусы различать подписью или штриховкой, а не только цветом.

Архивные строки явно помечать, если они включены.

На компьютере и телефоне кнопка вызывает системную печать.

Рядом — инструкция выбрать A3, альбомную ориентацию или PDF.

Если браузер или устройство не предоставляет печать либо PDF:

Показать ограничение.
Предложить передать JSON на компьютер.

Нативный генератор PDF и управление драйвером принтера не требуются.

Полноценную многостраничную раскладку A3 принимать по PDF из настольного Chrome с явно выбранными A3 и альбомной ориентацией. Выбор бумаги и возможности физического принтера приложение не контролирует.
На телефоне использовать тот же подготовленный печатный документ, а не скриншот текущего экрана. Вызывать системную печать, если она доступна. Формат бумаги, ориентация и возможность сохранения PDF зависят от системы; соответствие мобильного результата A3 не гарантируется. При ограничениях предложить передать JSON на компьютер. Не объявлять мобильную печать невозможной для всех устройств.

9. Архив и удаление

9.1. Архив

Архив — раздел внутри локальной базы приложения, а не папка файловой системы.

Содержимое копится до явного удаления. Оно включается в выгрузку и резервные копии.

Архивировать можно:

Объект целиком.
Отдельный этап со всеми работами, ресурсами и платежами.

При архивировании объекта не менять собственные archivedAt этапов.

Восстановление объекта возвращает только те этапы, которые не были отдельно архивированы.

Архивирование не меняет статусы работ и платежей.

Архивные сущности и потомки архивного родителя по умолчанию исключены из:

Активного плана.
Общей плановой стоимости.
Календаря оплат.
Ганта.

В финансовом разделе и Ганте есть явное «Включить архив».

При включении учитывать каждую запись ровно один раз.

Архивный этап активного объекта не учитывается без этого переключателя.

Не превращать архивные planned-платежи в paid.

В разделе «Архив»:

Поиск по названию.
Переключатель «Объекты / Этапы».

Показывать:

Родительский объект.

Дату архивирования.

Даты плана.

Стоимость.

Разрешены:

Просмотр.

Детализация.

Выгрузка.

Печать.

Редактирование запрещено до восстановления.

Восстановление этапа внутри архивного объекта требует сначала восстановить объект. Это объясняется в интерфейсе.

9.2. Окончательное удаление

Объект и этап можно удалить навсегда из активного списка или архива.

Перед удалением:

Показать название.

Показать количество удаляемых дочерних записей.

Предложить «Скачать резервную копию».

Подтверждение:

Для объекта или этапа — вводом названия.

Для работы, ресурса или платежа — обычное явное подтверждение.

При наличии paid-платежей добавить отдельное предупреждение.

В случае отказа ничего не менять.

Удаление каскадное и атомарное:

Удаление платежа не удаляет ресурс.

Удаление ресурса удаляет его платежи.

Работа удаляется с ресурсами.

Этап — с работами.

Объект — со всем содержимым и его историей.

Общие расходы объекта не принадлежат этапам.

Отдельной корзины нет. Восстанавливать удалённое можно только из ранее сохранённого файла.

Архив — предпочтительное действие для законченного объекта или этапа, но не запрет удаления.

После окончательного удаления объекта хранить только служебную запись его ID и прежнего названия для предупреждения о повторном появлении при импорте.

Деталей затрат и истории в ней нет.

Если пользователь позже импортирует этот объект, явно спросить, восстановить ли его из файла.

10. Выгрузка и загрузка файлов

10.1. Два вида файла

«Скачать объект»:

Один выбранный объект полностью.

Его архивные этапы.

Ресурсы.

Платежи.

История.

Сведения о редакциях.

Доступно также для архивного объекта.

«Скачать все объекты»:

Полная резервная копия активных объектов.

Архивные объекты.

Служебные отметки об удалении объектов.

Локальные настройки устройства в неё не входят.

Формат:

Расширение .json.

Кодировка UTF-8.

MIME application/json.

Имена:

plan-<безопасное-название>-YYYY-MM-DD-HHmm.json

plan-all-YYYY-MM-DD-HHmm.json

Недопустимые символы имени заменить дефисом.

Файл скачивается обычными средствами браузера.

На телефоне можно дополнительно использовать Web Share API для файла, если доступен. Всегда оставлять обычное скачивание.

Выгрузка отражает согласованный снимок из локальной базы, а не несохранённые формы.

При открытой изменённой форме сначала предложить сохранить или отменить ввод.

После запуска скачивания показывать:

Файл подготовлен. Проверьте, что он сохранён.

Браузер не позволяет гарантировать фактическую запись файла пользователем.

Отметка «Есть изменения после выгрузки» снимается для подготовленных редакций выбранных объектов, а не для всех объектов при выгрузке одного.

10.2. Структура формата 1

Верхний уровень JSON:

{

"format": "construction-resource-planner",

"schemaVersion": 1,

"exportId": "UUID",
"exportKind": "object",
"exportedAt": "2026-10-18T12:00:00.000Z",
"exportedBy": {
"name": "",
"role": "foreman"
},
"currency": "RUB",
"projects": [],
"deletedProjectMarkers": []
}

exportKind:

object — строго один объект.
all — ноль или больше объектов.

Пример выше показывает только оболочку, а не готовый валидный файл object.

role:

foreman.
financier.
unspecified.

Все настройки округления фиксированы версией формата и не меняются значениями файла.

Каждый объект в projects содержит:

Поля объекта.
Вложенный массив stages, каждый элемент которого содержит свои works.
generalExpenses.
history.

Каждая работа содержит resources.

Ресурс или общий расход содержит payments.

Иерархия определяет принадлежность. Отдельные противоречащие родительские ID не хранить.

Для идентификатора использовать поле id.

Даты объекта, этапа и работы:

startDate.
endDate.

Даты потребности и платежа:

requiredDate.
plannedDate.
paidDate.

Служебные метки:

createdAt.
updatedAt.
archivedAt.

sortOrder.

revisionId.

ancestorRevisionIds.

Остальные основные поля:

Цена — unitPriceRub.

Количество — quantityHundredths.

Своя техника — isOwnEquipment.

Статус — status.

Категория — category.

Комментарий — comment.

Поставщик — supplier.

Название — name.

Единица — unit.

Сумма платежа — amountRub.

Автоматическое управление платежом — autoManaged.

При реализации документировать точную JSON Schema в file-format.schema.json, включая все поля и допустимые коды.

Неизвестные свойства отклонять с указанием пути.

Даты, диапазоны, уникальность ID и связи дополнительно проверять прикладным валидатором.

UUID не должны повторяться среди сущностей одного файла.

История не считается дополнительными живыми сущностями с теми же ID: ссылки в ней допустимы на удалённые записи.

10.3. Редакции объектов

Редакции ведутся на уровне объекта, а не всей базы. Иначе обмен одним объектом будет создавать ложные конфликты остальных.

При каждом сохранённом пользовательском действии, меняющем объект или его содержимое:

Генерировать новый revisionId.
Прошлый и все его предки сохранять в ancestorRevisionIds без повторов.

Архивирование тоже меняет редакцию.

Экспорт и импорт принятой редакции сами её не меняют.

Сравнение входящего и локального объекта с одинаковым ID:

Ситуация	Поведение
Одинаковый revisionId и одинаковое содержимое	«Без изменений», пропустить
Одинаковый revisionId, но разное содержимое	Файл некорректен, запретить импорт этого файла целиком
Локальная редакция есть среди предков входящей	Входящая продолжает локальную
Входящая редакция есть среди предков локальной	Входящая устарела, по умолчанию не выбирать её для замены
Ни одна не предок другой	Независимые правки или неизвестная история; показать конфликт

Сравнивать канонически, независимо от порядка ключей JSON, включая историю.

Игнорировать только метаданные оболочки файла.

При конфликте дать выбрать, какую целую версию сохранить. Автоматического слияния отдельных полей нет.

Если ни одна редакция не является предком другой, но есть общий ID среди множеств {revisionId + ancestorRevisionIds}, показать: «Вы оба изменили копии одного плана. Замена сохранит только выбранную версию; правки второй версии не объединятся».

Если общего предка нет, показать: «История этих версий не связана или неизвестна». Не утверждать, что параллельная работа доказана.

До выбора версии доступны отдельные скачивания локального объекта и входящего объекта. Входящий объект выгружается из проверенного снимка в корректной оболочке формата 1, без записи в базу и без изменения редакции. Имена файлов различают «локальная» и «входящая».

По умолчанию конфликтующий объект пропускается. Подтверждение замены прямо называет теряемую локальную версию и объясняет возможность вручную повторить нужные правки из сохранённой копии.

Сервер отсутствует, поэтому приложение не может узнать, что файл сейчас редактируют на другом устройстве, и не обещает межустройственную блокировку. Предупреждение выявляется только при импорте. В инструкции обмена указать: договориться, кто сейчас редактирует объект, и передавать актуальную копию по очереди.

Цепочка предков — список идентификаторов, а не дерево миграций базы. Сравнение редакций не требует экрана технического дерева; пользователю показываются понятные названия состояний.

Номер или время файла не доказывает актуальность.

Разрешить осознанную замену устаревшей или конфликтующей версии только после отдельного подтверждения и предложения резервной копии.

Совпадение названия при разных ID не является совпадением объектов. Добавить как отдельный, показав предупреждение об одинаковом названии.

10.4. Импорт отдельного объекта

Последовательность:

Пользователь выбирает JSON через стандартный выбор файла. На телефоне — системный файловый менеджер.

Файл полностью проверяется до любых изменений базы.

Показать объект, дату выгрузки, подпись, редакцию, архивность и сводку отличий.

Если локального ID нет — действие «Добавить объект».

Если ID есть — «Заменить этот объект» после сравнения редакций.

Предложить скачать локальную версию заменяемого объекта. Пропуск резервного скачивания разрешён явно.

После подтверждения заменить только выбранный объект целиком, включая архивные этапы, историю, ресурсы и платежи.

Другие объекты и настройки устройства не менять.

Сохранить в одной транзакции.

При ошибке или отмене оставить прежние данные.

Пример:

В базе есть «Сосны» и «Берег». Файл содержит ID объекта «Сосны».

После загрузки меняются только «Сосны», включая удалённые из входящей версии дочерние записи. «Берег» сохраняется без изменений по данным.

Если «Сосны» был архивным, входящая архивность явно показывается и после подтверждения принимается как часть версии.

10.5. Импорт всех объектов

По умолчанию режим:

«Добавить/обновить объекты из файла».

Объекты, которых нет в файле, сохраняются.

В списке для каждого входящего объекта выбрать:

«Добавить».

«Заменить».

«Пропустить».

Конфликты и устаревшие версии по умолчанию пропустить.

Несовместимые между объектами ID отклонить, включая совпадения с сущностями сохраняемых локальных объектов. Сначала проверить итоговый набор целиком.

Отсутствие объекта в файле или запись в deletedProjectMarkers не означает команду удалить его у получателя.

Отдельный режим:

«Восстановить полную копию».

Доступен только для exportKind = all.

Он целиком заменяет набор объектов и отметок об удалении, в том числе удаляет отсутствующие в файле.

Перед выполнением:

Показать количество добавлений, замен и удалений.

Предложить скачать всю текущую базу.

Требовать подтверждение фразой «ЗАМЕНИТЬ ВСЕ ДАННЫЕ».

Настройки устройства сохраняются.

Пустая полная копия допустима только с этим подтверждением.

Применять весь подтверждённый импорт атомарно, а не по одному объекту с частичным успехом.

Пока пользователь смотрит сравнение, изменение базы в другой вкладке делает сравнение устаревшим. Запретить применение и пересчитать его.

10.6. Сравнение изменений

Сравнивать по стабильным ID, а не текстовым названиям.

Показывать количества и раскрываемые списки:

Добавленных объектов, этапов, работ, ресурсов и платежей.

Удалённых объектов, этапов, работ, ресурсов и платежей.

Изменённых объектов, этапов, работ, ресурсов и платежей.

У изменённой записи:

Поле.

Прежнее значение.

Новое значение.

Обязательно сравнивать:

Сроки.

Количество.

Цену.

Стоимость.

Даты, суммы и статусы платежей.

Признак своего ресурса.

Статус обеспечения.

Архивирование.

Комментарии.

Для удалённых записей показывать прежний путь и сумму.

Перемещение работы между этапами — изменение привязки, а не удаление и создание.

Различия по вычисляемой стоимости показываются для удобства, но в файл стоимость не записывается как независимый источник истины.

При удалении родителя показывать число дочерних записей с раскрытием, без повторного сложения их стоимостей.

Общую стоимость до и после сравнивать по одинаковому составу архивности.

Сводка доступна:

Перед импортом.

Как «Результат последней загрузки» после успешного импорта на этом устройстве до следующего импорта.

Для новой базы — состав загружаемого плана без выдуманных изменений.

Не создавать систему согласования и отметки прочтения.

10.7. Ошибки и ограничения файлов

Максимальный размер — 20 МиБ.

До чтения проверить размер. После разбора — число записей и все значения.

Защититься от:

Чрезмерной вложенности.

Опасных ключей: __proto__, constructor, prototype.

Выполнения HTML и JavaScript.

Запрещены:

Неверные даты.

NaN и Infinity.

Отрицательные суммы.

Лишние знаки дробной части.

Повторные ID.

Неизвестные коды.

Платёж своего ресурса.

Несоответствие обязательных полей.

Для несовместимой schemaVersion объяснить, что нужен поддерживаемый формат или обновление приложения. Не пытаться угадать преобразование.

Показать русское описание и путь к ошибке, например:

Объект «Сосны» → Фундамент → Бетон → Оплата: отсутствует дата.

Ни ошибка формата, ни нехватка места, ни прерывание транзакции не должны стирать текущие данные.

11. Сохранение на устройстве

IndexedDB — основной источник текущих данных.

Имена базы и хранилищ документировать в README.

Одна завершённая операция сохраняет данные и историю транзакционно.

Показывать:

«Сохранение…».

«Сохранено на устройстве».

«Не удалось сохранить».

При ошибке:

Не закрывать форму.

Не выдавать изменение за сохранённое.

Предоставить повторное сохранение.

Предоставить скачивание аварийной копии с явно указанным несохранённым вводом.

Обычный экспорт — только из согласованной базы.

Сохранять версию структуры локальной базы.

Миграции выполнять транзакционно, без автоматической очистки при ошибке.

При недоступности IndexedDB не показывать полноценный успешный рабочий режим:

Объяснить ограничение браузера.

Предложить повтор.

Предложить экспорт уже доступных в памяти данных.

Не предлагать отключать защиту браузера.

Для нескольких вкладок использовать номер поколения базы и проверку его внутри readwrite-транзакции.

Устаревшее сохранение отклонять с предложением обновить представление и сохранить ввод отдельно.

Между вкладками отправлять уведомления через BroadcastChannel при поддержке.

Не допускать незаметной перезаписи данных или импорта устаревшего сравнения.

Это защита вкладок одного устройства, а не синхронизация устройств.

Автосохранение не меняет ранее скачанный файл.

Индикатор последней выгрузки хранится отдельно по объектам и редакциям.

После очистки браузера, смены профиля или адреса сайта данные могут быть недоступны. Восстановление — из JSON.

Не обещать, что браузерные данные автоматически переносятся между телефоном и установленной PWA.

11.1. Напоминания о резервной копии и устойчивое хранение

Копия в IndexedDB, Cache Storage или другом хранилище того же сайта не считается независимой резервной копией: она может исчезнуть вместе с данными сайта. Не добавлять скрытое ежедневное скачивание и не полагаться на закрытие вкладки для сохранения или экспорта.

Различать очистку кеша файлов интерфейса и удаление данных сайта: очистка только кеша не обязательно удаляет IndexedDB; очистка данных сайта может удалить план.

В настройках показывать время последней подготовки полной выгрузки и состояние «Есть изменения после полной выгрузки». Факт физического сохранения файла не гарантируется.

Напоминание показывать, если в базе есть сохранённые пользовательские изменения после полной выгрузки и с предыдущей подготовки полной выгрузки прошло не менее 24 часов. Если полной выгрузки ещё не было, отсчитывать 24 часа с первого пользовательского изменения. Создание учебного примера не запускает отсчёт.

Проверять условие при запуске и после успешного сохранения. Напоминание — неблокирующая плашка «Скачайте резервную копию всех объектов» с кнопками «Скачать все объекты» и «Позже». «Позже» скрывает её на 24 часа на этом устройстве. Не вводить отдельные браузерные уведомления.

Выгрузка отдельного объекта не заменяет полную резервную копию и не сбрасывает это напоминание. Подготовка полной выгрузки сохраняет локально ID объектов и их редакций; новые изменения снова включают признак изменений. Метаданные не входят в JSON.

Если Storage API поддерживается, показывать в настройках статус persistent storage через navigator.storage.persisted() и кнопку «Запросить устойчивое хранение» через navigator.storage.persist(). Отказ или отсутствие API не блокирует работу и не вызывает повторных автоматических запросов.

Даже разрешённое устойчивое хранение не заменяет внешний JSON и не защищает от явного удаления данных пользователем. На экране не обещать абсолютную сохранность.

12. История, поиск и настройки

История

Фильтры:

По объектам.

По типу сущности.

По диапазону дат событий.

Сортировка — от новых к старым.

Показывать:

Локальную дату и время.

Подпись.

Действие.

Изменение значений.

Предусмотреть переход к живой сущности.

Для удалённой — текст «Запись удалена».

История архивных объектов доступна из архива и общего фильтра «Включить архив».

Дата события не является плановой датой оплаты.

Поиск

Поиск в плане:

По названию этапа.

По названию работы.

По названию ресурса.

Без учёта регистра.

Показывать родительский путь найденных записей.

Фильтры статуса работы и категории ресурса не меняют сохранённые данные.

На финансовые суммы влияют только явно указанные финансовые фильтры, а не случайно активный поиск в другом разделе.

Настройки

Содержимое:

Подпись и роль устройства.

Краткая инструкция обмена.

Сведения о локальном хранении и резервном копировании.

Номер версии приложения.

Кнопки выгрузки и загрузки.

Установка и офлайн-статус при поддержке.

Валюта, язык и правила округления фиксированы.

Переключатели НДС и копеек не нужны.

13. Первый запуск и демонстрация

При первом успешном создании базы добавить один явно помеченный пример:

«Пример — Сосны».

Он содержит:

Два этапа.

Несколько работ.

Ресурсы всех четырёх категорий.

Свой инструмент без затрат.

Аванс и остаток.

Одну отметку paid.

Даты примера привязать к текущему месяцу, а не к постоянной дате в коде.

Сразу показать, что данные учебные, и кнопку «Удалить пример» с подтверждением.

Перед первым экспортом примера дать ненавязчивое пояснение о его учебном назначении.

Удаление примера не повторяет первый запуск.

Если первый шаг пользователя — импорт полной копии, пример не должен неожиданно остаться в восстановленной базе.

Разрешено начать с пустого списка после удаления примера.

14. Сценарии использования

Оба участника могут выполнить каждый сценарий. Разделение ниже описывает типичный процесс, а не ограничения прав.

UC-01. Помочь начать работу

Участник: финансист.

Действия:

Открыть приложение.

Изучить или удалить пример.

Создать объект по кодовому названию и датам.

Результат: активный объект с нулевой стоимостью.

UC-02. Составить график

Участник: прораб.

Действия:

Создать этапы.

Создать работы.

Задать сроки, статусы и комментарии.

Результат: дерево работ и Гант отражают введённые даты.

UC-03. Задать материал

Участник: прораб.

Действия:

Добавить ресурс.

Указать количество, единицу, цену и дату потребности.

Результат: стоимость посчитана, один платёж создан автоматически.

UC-04. Запланировать свой инструмент

Участник: прораб.

Действия:

Добавить технику или инструмент.

Включить «Своё — без затрат».

Результат: ресурс виден в плане, цена 0, платежей нет.

UC-05. Спланировать поставку

Участник: прораб.

Действия:

Создать потребность.

Менять обеспечение с «Не заказано» на «Заказано» и «Получено».

Результат: понятен статус потребности без складского учёта.

UC-06. Разделить аванс и остаток

Участник: финансист.

Действия:

Разделить один платёж.
Задать даты.
Отметить аванс paid.

Результат: стоимость неизменна, к оплате остаётся только planned-остаток.

UC-07. Добавить общий расход

Участник: финансист.

Действия:

Создать расход на уровне объекта без работы.
Задать стоимость и платёж.

Результат: затрата входит в стоимость и календарь один раз.

UC-08. Посмотреть потребность по срокам

Участник: финансист.

Действия:

Выбрать объекты.
Выбрать категории.
Выбрать диапазон и масштаб.

Результат: видны плановая стоимость за весь план и календарь планируемых трат.

UC-09. Объяснить итоговую сумму

Участник: финансист.

Действие: нажать итоговую ячейку.

Результат: список платежей точно складывается в выбранную сумму.

UC-10. Перенести работы

Участник: прораб.

Действия:

Изменить сроки.
Подтвердить предупреждение.

Результат: меняются только выбранные даты. Другие сроки и платежи не сдвинуты.

UC-11. Передать объект

Участник: прораб.

Действия:

Скачать выбранный объект.
Отправить файл.

Результат: получатель может загрузить полный объект, включая архивные этапы.

UC-12. Обновить один объект

Участник: финансист.

Действия:

Загрузить файл.
Изучить отличия.
Подтвердить замену.

Результат: обновляется только совпадающий ID. Другие объекты не меняются.

UC-13. Помочь с правками

Участник: финансист.

Действия:

Исправить ресурсы и платежи.
Скачать объект.
Отправить обратно.

Результат: прораб продолжает работу с принятой редакцией.

UC-14. Обработать конфликт копий

Участник: любой.

Действие: загрузить независимо изменённую версию.

Результат: есть предупреждение и осознанный выбор целой версии без автоматического слияния.

UC-15. Сделать резервную копию

Участник: любой.

Действие: скачать все объекты.

Результат: файл содержит активные данные, архив и историю.

UC-16. Восстановить данные на устройстве

Участник: любой.

Действия:

Открыть приложение.
Загрузить файл всех объектов в режиме полного восстановления.

Результат: данные восстановлены целиком, настройки устройства не подменены.

UC-17. Закрыть этап

Участник: прораб.

Действие: архивировать этап.

Результат: он сохранён в архиве, исключён из активных сумм и Ганта.

UC-18. Вернуться к закрытому объекту или этапу

Участник: любой.

Действия:

Открыть архив.
Восстановить объект или этап.

Результат: данные снова активны с прежними связями и статусами.

UC-19. Удалить окончательно

Участник: любой.

Действия:

Скачать резервную копию при необходимости.
Подтвердить удаление.

Результат: запись и потомки удалены атомарно, самостоятельного отката нет.

UC-20. Распечатать график

Участник: прораб.

Действия:

Выбрать объекты.
Выбрать период и масштаб.
Открыть предпросмотр.
Вызвать печать.

Результат: читаемый Гант А3 с датами и родительскими строками.

UC-21. Работать на телефоне

Участник: любой.

Действия:

Открыть HTTPS-ссылку.
Создать или изменить работу.
Скачать и загрузить JSON.

Результат: основные действия доступны без установки приложения.

UC-22. Работать без сети

Участник: любой.

Действие: после первоначальной загрузки открыть кешированное приложение.

Результат: локальное редактирование и работа с файлами доступны. Сеть не нужна для расчётов.

UC-23. Понять изменения

Участник: любой.

Действия:

Изучить сравнение при загрузке.
Либо открыть историю.

Результат: понятно, что добавлено, удалено и изменено. Согласование не требуется.

UC-24. Обработать ошибку сохранения

Участник: любой.

Ситуация: хранилище отказало в записи.

Результат:

Ввод сохранён в форме.
Ошибка видна.
Возможны повтор и аварийная выгрузка.

15. Интерфейс и доступность

Спокойный контрастный интерфейс без обязательной темы или цвета бренда.

Русские понятные подписи.

Не показывать UUID и технические термины в обычных формах, кроме раскрываемой диагностики файлов.

Подсказки объясняют различие:

Даты работы.
Даты потребности.
Даты оплаты.

Основные действия доступны с клавиатуры.

Обязательны:

Видимый фокус.
Подписи полей.
Корректные заголовки таблиц.
Управление фокусом в диалогах.

Escape закрывает неизменённую форму или предпросмотр. При изменённой форме сначала требуется подтверждение.

Размер основных сенсорных целей — не меньше 44 × 44 CSS px.

Не полагаться только на hover и цвет.

Статусы сопровождать текстом.

Во всех разделах с фильтрами показывать активные ограничения рядом с результатами: выбранные объекты, категории, статусы, период и текст поиска, если они применяются в этом разделе. Доступна кнопка «Сбросить фильтры» к значениям по умолчанию раздела; сброс не меняет данные.

«Включён архив» выделять постоянной текстовой меткой. При отсутствии результатов различать «Данных пока нет» и «По заданным фильтрам ничего не найдено»; во втором случае предлагать сброс. Не полагаться только на цвет и не скрывать индикаторы при горизонтальной прокрутке таблицы.

На телефоне:

Формы в одну колонку.

Таблицы финансов и Гант прокручиваются внутри своей области.

Вся страница не должна произвольно разъезжаться по ширине.

Итоговые карточки и кнопки остаются доступны.

Для денежных полей использовать цифровую клавиатуру.

Для количества — десятичную с запятой или точкой, без запрета вставки корректного значения.

16. Безопасность и приватность

Нет внешней отправки:

Планов.

Файлов.

Подписей.

Финансовых сведений.

Статический хостинг получает обычные запросы файлов сайта, но не содержимое плана.

JSON не шифруется. Получатель файла может прочитать и изменить его.

Доступ к открытому профилю браузера также даёт доступ к планам.

Отзыв уже отправленного файла невозможен.

Выводить текст через безопасные DOM-операции, а не через интерполяцию в innerHTML.

Не использовать:

eval.

Function.

Выполнение скриптов из импорта.

Небезопасное слияние объектов.

Настроить подходящую CSP для локальных ресурсов, не ломая печать и service worker.

Нельзя писать пользовательские финансовые данные в консоль или сетевые журналы приложения.

17. Объём и производительность

Инженерный минимум для проверки, а не дополнительное бизнес-ограничение:

10 объектов.

100 этапов.

500 работ.

2500 ресурсов.

5000 платежей.

5000 событий истории суммарно.

Файл до 20 МиБ.

Большие файлы в пределах лимита размера разрешены, если укладываются в защитные пределы:

100 объектов.

1000 этапов.

10 000 работ.

50 000 ресурсов.

100 000 платежей.

50 000 событий истории.

100 000 ID предков редакций суммарно.

Превышение любого предела отклонять с объяснением, без обрезания данных.

Не удалять историю и архив автоматически.

Любое сохранение также проверяет, что итоговую полную копию можно выгрузить в пределах 20 МиБ и защитных лимитов.

При превышении:

Отменить действие до фиксации.

Сохранить ввод.

Предложить выгрузить или удалить ненужные объекты.

Архивирование само по себе размер не уменьшает.

Проверка не должна блокировать действия, уменьшающие существующее превышение после миграции.

На инженерном минимуме:

Обычные фильтры и пересчёт — до 1 секунды на современном телефоне.

Импорт и сравнение — до 5 секунд.

Для длительных действий показывать прогресс или индикатор, не оставлять «зависшую» пустую страницу.

Списки большой длины выводить порциями или виртуализировать.

Печать при этом включает все выбранные строки, а не только видимые в DOM.

Приёмочный отчёт указывает устройство, браузер и фактические измерения.

Не объявлять мобильную проверку по одному desktop-эмулятору.

18. Обязательные проверки и критерии приёмки

18.1. Расчёты на фиксированном примере

Объект А, активный этап:

Бетон: 2,50 × 1001 ₽ = 2503 ₽ после округления.

Платёж 1000 ₽ — paid, дата 01.11.2026.

Платёж 1503 ₽ — planned, дата 05.11.2026.

Свой инструмент: количество 1, стоимость 0 ₽, платежей нет.

Общий расход «Доставка»: 500 ₽, planned на 05.11.2026.

Отдельный архивный этап: ресурс 200 ₽ с planned-платежом на 05.11.2026.

Объект Б:

Активный ресурс и planned-платёж 700 ₽ на 06.11.2026.

Ожидается без архива:

Общая стоимость А — 3003 ₽.

Общая стоимость А + Б — 3703 ₽.

К оплате 05.11 — 2003 ₽.

К оплате 06.11 — 700 ₽.

К оплате за 05–06.11 — 2703 ₽.

С включением архива:

Общая стоимость А + Б — 3903 ₽.

К оплате за 05–06.11 — 2903 ₽.

Отметка первого платежа paid не уменьшает общую стоимость.

Перевод planned-платежа 500 ₽ в paid уменьшает к оплате на 500 ₽, но не стоимость.

На неделю 02–08.11 при исходных статусах приходится 2703 ₽ без архива.

За весь ноябрь planned-итог равен сумме дневных столбцов и недельных столбцов с обрезкой по месяцу.

Проверить отдельно:

1,25 × 2 ₽ = 3 ₽.

0,01 × 1 ₽ = 0 ₽.

Отсутствие float-ошибок.

Значения в пределах лимитов.

Отрицательные значения отклонены.

Переполнения отклонены.

Нет интерфейса копеек, процентов выполнения и просрочек.

18.2. Функциональная приёмка

Пройти все UC-01–UC-24, для каждого записать результат.

Создание, чтение, изменение и удаление каждого уровня сохраняются после перезагрузки. Отмена формы не меняет базу.

Свой инструмент остаётся в плане, не создаёт платежей и не увеличивает сумму.

Автоматический платёж обновляется только по правилам autoManaged. Ручные платежи не переписываются.

Даты переносятся вручную. Работа с 1 по 3 число занимает три дня, выходные включены.

Детализация любой финансовой суммы совпадает с ячейкой. Фильтры и границы недель и месяцев работают включительно.

Выгрузка и обратная загрузка JSON сохраняют все сущности, точные суммы, даты, историю, архив и редакции. Порядок ключей JSON не влияет на результат.

Импорт одного объекта А не меняет данные объекта Б. Объект с тем же названием и другим ID не заменяет А.

Повторный импорт той же редакции не создаёт дубликаты. Устаревшая, расходящаяся и противоречивая одинаковая редакция обрабатываются по разделу 10.

Отмена импорта, неверный файл, слишком большой файл, несовместимый формат и ошибка записи не меняют базу.

Полное восстановление удаляет отсутствующие объекты только после отдельного подтверждения. Режим добавления и обновления их сохраняет.

Архив этапа или объекта восстанавливается и выгружается. Собственная архивность этапа сохраняется при восстановлении родителя.

Удаление каскадное, подтверждается и не оставляет живых платежей без ресурсов. Импорт ранее удалённого объекта вызывает предупреждение.

Несколько вкладок не приводят к молчаливой потере данных. Устаревшее сравнение перед импортом пересчитывается.

Вредоносные строки из названий и JSON отображаются как текст. Нет исполнения HTML или JavaScript и внешних запросов данных.

Перезапуск офлайн после первичной загрузки работает. Обновление приложения не теряет введённые данные. Закрытие и открытие браузера сохраняет локальный план в обычном режиме хранения.

18.3. Печать и устройства

Проверить на компьютере Chrome и хотя бы по одному реальному Android и iPhone:

Создание.

Редактирование.

Загрузку и скачивание файла.

Восстановление.

Горизонтальную прокрутку таблиц.

Офлайн.

Вызов печати.

Проверить также Safari iOS.

Если реального устройства нет, явно указать непроверенные пункты.

Эмуляция не считается доказательством работы системного файлового менеджера и печати.

Подготовить A3-PDF для короткого и длинного Ганта:

Более 31 дня.

Более 13 недель.

Более 12 месяцев.

Более одной страницы строк.

Длинные русские названия.

Несколько объектов.

Строки вне диапазона.

Архив.

Проверить:

Размер листа.

Читаемость.

Отсутствие обрезания.

Повтор заголовков и родителей.

Корректные границы временных окон.

Отсутствие кнопок.

Чёрно-белый вывод.

Зафиксировать ограничения реальной мобильной печати без ложного обещания принудительно выбрать A3.

18.4. Автоматизация и поставка

Автотесты обязательны для:

Денежных расчётов.

Календарных границ.

Архивных фильтров.

Редакций.

Валидатора.

Атомарного импорта и экспорта.

Браузерные сценарии:

Создание плана.

Детализация.

Обмен одним объектом.

Архив и восстановление.

Ошибочный импорт.

Проверять поведение, а не копировать реализацию тестом.

Поставка включает:

Исходные файлы.

JSON Schema.

Тесты.

Команды запуска тестов.

README с инструкциями открытия и статического размещения.

Инструкции обмена файлами.

Инструкции резервного копирования.

Инструкции печати.

Ограничения.

Приложить результаты выполненных проверок и список непроверенных сред.

Не заявлять готовность функций, проверенных только наличием кнопки или без запуска сценария.

18.5. Проверки уточнений версии 1.1

Проверить конфликт с общим предком, несвязанную историю, сохранение обеих копий до выбора и отсутствие изменений базы при отмене.

Проверить напоминание: 24 часа, отсутствие пользовательских правок, «Позже», экспорт одного объекта, полную выгрузку и последующую правку. Проверить отказ и отсутствие Storage API без блокировки приложения.

Проверить нативные даты и активные фильтры на мобильных устройствах. Оговорка о непроверенных реальных устройствах сохраняется.

Проверить отдельные ГСМ и свою технику: стоимость учитывается один раз; у своей техники платежей нет.

Проверить две отдельные суммы расхождений, предупреждение при экспорте и успешную резервную выгрузку с явным подтверждением. Обратная загрузка сохраняет предупреждения и все значения.

19. Вне объёма первой версии

Не реализовывать:

Сервер.

Общую базу.

Автоматическую синхронизацию устройств.

Автоматическое слияние файлов.

Регистрацию.

Реальные права ролей.

Приглашения.

Проверку личности.

Согласование изменений.

Отметки уведомлений как прочитанных.

Процент выполнения.

Фактические сроки.

Автоматические зависимости работ.

Критический путь.

Задолженность.

Просроченные платежи.

Напоминания о просрочках.

Поступления.

Денежные остатки.

Бюджеты.

Договорную стоимость.

Отдельный НДС.

Копейки.

Другие валюты.

Складские остатки.

Списание.

Закупочные документы.

Бухгалтерские интеграции.

Вложения.

Фотографии.

Сканы.

Отправку почты и сообщений.

Push-уведомления.

Экспорт Excel или CSV.

Защищённый аудит.

Шифрование JSON паролем.

Отдельное приложение из App Store или Google Play.

Встроенный движок PDF.

Рабочий результат первой версии — локальный браузерный планировщик с понятным обменом файлами, объяснимыми финансовыми суммами и читаемым печатным графиком, реализованный и проверенный по этому документу.

Направление после первой версии: массовый ввод табличных списков из буфера обмена и дублирование типовых работ можно рассмотреть после проверки основного процесса на реальных объектах. Сейчас не создавать кнопки-заглушки и не обещать поддержку Excel/CSV.

Расчёты, проверку данных и транзакционные операции отделить от форм интерфейса, чтобы будущий массовый ввод использовал те же правила. Не вводить ради этого универсальный конструктор импорта или дополнительные форматы JSON.